

Задание №25 интенсив Мясорубка

1. Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123425 соответствуют числа 123405 и 12300405. Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $2*1?71$, делящиеся на 1991 без остатка. В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие результаты деления этих чисел на 1991. Количество строк в таблице для ответа избыточно.

2. Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

— символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

— символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*425 соответствуют числа 123405 и 12300405. Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $3?1*57$, делящиеся на 3123 без остатка. В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие результаты деления этих чисел на 3123.

3. Маска числа — это последовательность цифр, в которой могут встречаться специальные символы «?» и «*». Символ «?» означает ровно одну произвольную цифру, символ «*» означает произвольную (в том числе пустую) последовательность цифр.

Пример. Маске $123*4?5$ соответствуют числа 123405 и 12376415.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, для которых выполнены все условия:

- соответствуют маске $17?4*7*$

- без остатка делятся на 2025

- сумма цифр числа меньше 28

В ответе запишите все найденные числа в порядке возрастания.

4. (ЕГЭ 2024) Пусть M — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, меньшие 700000, в порядке убывания и ищет среди них такие, для которых значение M кратно 17 (нуль числу 17 не кратен). Вывести первые пять найденных чисел и соответствующие им значения M .

Формат вывода: для каждого из пяти таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем — значение M . Строки выводятся в порядке убывания найденных чисел. Например, для числа 20 $M=10-2=8$.

5. (ОСН 2021, 2024) Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 900000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M оканчивается на 4. Вывести первые 5 найденных чисел и соответствующие им значения M .

Формат вывода: для каждого из 5 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем — значение M . Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

6. (Аналог сборника Крылова) Пусть S – сумма различных натуральных делителей целого числа, являющихся простыми числами, не считая самого числа.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 550 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение S оканчивается на цифру 7. Программа должна найти и вывести первые 5 таких чисел и соответствующие им значения S .

Формат вывода: для каждого из 5 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение S . Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа 20 $S = 2 + 5 = 7$.

7. Пусть M – сумма минимального и максимального натуральных простых делителей целого числа, не считая самого числа.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 1_000_000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M больше 1000 и оканчивается на цифру 2. Программа должна найти и вывести первые 5 таких чисел в порядке возрастания и соответствующие им значения M .

Формат вывода: для каждого из 5 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение S . Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа 14 $M = 2 + 7 = 9$.

8. Маска числа — это последовательность цифр, в которой могут встречаться специальные символы «^» и «*». Символ «^» означает последовательность состоящую от 1 до 3 любых цифр, символ «*» означает ровно одну произвольную цифру;

Пример. Маске 123^4?5 соответствуют числа 12311405 и 1230475.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, для которых выполнены все условия:

- соответствуют маске 10^0?

- без остатка делятся на 2025

В ответе запишите все найденные числа в порядке возрастания.

9. Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [120 000; 150 000], числа, являющиеся натуральной степенью не меньше третьей каких-то натуральных чисел ($a = b^n$). Для каждого найденного числа запишите в таблицу на экране числа в следующем порядке: $a \ b \ n$, согласно введённому выше обозначению. Если какое-то число a можно представить в виде подходящей степени несколькими способами, укажите все способы.

10. Найдите все натуральные числа, N , принадлежащие отрезку [100 000 000; 300 000 000], которые можно представить в виде $N = 2^m \cdot 5^n$, где m – чётное число, n – нечётное число. В ответе запишите все найденные числа в порядке возрастания, а справа от каждого числа – сумму $m+n$.

11. Напишите программу, которая ищет среди целых чисел, принадлежащих числовому отрезку [100 000; 400 000], числа, которые можно представить в виде произведения не менее 5 подряд идущих натуральных чисел, ни одно из которых не равно 1. Для каждого найденного числа запишите в таблицу на экране числа в следующем порядке: число, представимое в виде произведения, наименьший множитель в произведении.